35470번 - 카드 섞기 게임 성공 다국어

☆ 한국어

골드 III

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
1 초	1024 MB	71	45	44	91.667%

문제

달구와 포닉스가 알파벳 소문자가 하나씩 적혀있는 N개의 카드로 게임을 하고 있다.

- 달구가 카드를 아무렇게나 섞은 뒤, 맨 위 카드부터 적힌 알파벳을 순서대로 이어 만든 문자열을 포닉스에게 준다.
- 포닉스도 같은 방식으로 문자열을 만들어서 달구에게 준다.
- 문자열을 사전 순서로 비교했을 때 더 앞에 오는 문자열을 갖고 있는 사람이 이긴다.

달구는 어떻게 한 건지 포닉스를 3판 연속으로 이겨버렸고, 기세등등한 달구는 윤이에게도 대결을 신청했다. 게임에서 이기기 위해 달구의 전략을 분석하던 윤이는 달구가 다음과 같은 방식으로 카드를 섞는 과정을 K번 반복하는 것을 관찰했다.

카드를 한 번 섞을 때, 1번째 카드는 항상 다음에 A_1번째 카드가 되고, 2번째 카드는 항상 다음에 A_2번째 카드가 되고, $\cdots$ N번째 카드는 항상 다음에 A_N번째 카드가 된다. 예를 들어서, $N = 4, A_1 = 2, A_2 = 4, A_3 = 3, A_4 = 1$이면, `abcd` 를 한 번 섞으면 `dacb` 가 되고, 한 번 더 섞으면 `bdca` 가 된다.

이에 윤이는 달구가 위 과정을 정확히 K번 반복하여 섞어서 주는 결과가 사전 순으로 가장 앞서도록 몰래 카드를 미리 섞어 두려고 한다. 카드에 적힌 알파벳의 목록, K, 그리고 $A_1, A_2, \cdots A_N$이 주어질 때, 윤이가 몰래 섞어둘 카드의 배열을 구하는 프로그램을 작성해 보자!

입력

첫째 줄에 두 정수 N과 K가 공백으로 구분되어 주어진다. $(1 \le N \le 100\,000; 1 \le K \le 10^9)$

둘째 줄에 카드에 적힌 알파벳의 목록 S가 주어진다. S는 알파벳 소문자로 이루어진 길이가 N인 문자열이다.

셋째 줄에 서로 다른 N개의 정수 $A_1, A_2, \cdots, A_N$이 공백으로 구분되어 주어진다. $(1 \le A_i \le N)$

출력

첫째 줄에 윤이가 몰래 섞어둘 카드의 배열을 위에서부터 순서대로 한 줄로 출력한다.

예제 입력 1 복사

```
4 2
udpc
2 4 3 1
```

예제 출력 1 복사

```
ucpd
```

예제 입력 2 복사

```
8 19
ddccbaaa
1 8 2 7 3 6 4 5
```

예제 출력 2 복사

```
aacddcba
```

예제 입력 3 복사

```
5 7
asdfg
1 2 3 4 5
```

예제 출력 3 복사

```
adfgs
```

출처

University (/category/5) > UNIST-DGIST-POSTECH (/category/837) > 2026 UNIST-DGIST-POSTECH 연합 프로그래밍 경진대회 (2026 UDPC) (/category/1162) > Junior Division (/category/detail/4692) E번

University (/category/5) > UNIST-DGIST-POSTECH (/category/837) > 2026 UNIST-DGIST-POSTECH 연합 프로그래밍 경진대회 (2026 UDPC) (/category/1162) > Senior Division (/category/detail/4693) D번

- 문제를 만든 사람: ia0102 (/user/ia0102)
- 문제를 검수한 사람: 99asdfg (/user/99asdfg), jinhan814 (/user/jinhan814), jthis (/user/jthis), kwoncycle (/user/kwoncycle), leo020630 (/user/leo020630), pyb1031 (/user/pyb1031), utilforever (/user/utilforever)

알고리즘 분류

- 자료 구조 (/problem/tag/175)
- 정렬 (/problem/tag/97)
- 희소 배열 (/problem/tag/84)
- 순열 사이클 분할 (/problem/tag/171)

메모